

于劲鹏

🏠 个人主页 | 🌐 GitHub

178-5222-8312 | 男 | yjp001722@163.com

个人简述

本人（[个人主页](#)）现任阿里巴巴集团千问事业部高级研究员、内容生成算法负责人，负责千问 App 多模态内容创作系统及图像、视频生成模型的研发与落地，并指导一支由 2 名正式员工和 7 名实习生组成的团队。在此之前，本人曾任小红书 AIGC 团队高级研究员，从事可控图像生成与多模态理解的研究工作。多篇成果发表于 IJCV、CVPR、ACM MM 等期刊及会议。

本人当前研究内容聚焦于**实时可控视频生成与内容创作 Agent 系统**。

工作经历

阿里巴巴集团 | 千问事业部

2025/11-至今

高级研究员、内容生成算法负责人

主导**千问 App**多模态内容创作 Agent 系统及图像/视频生成模型的研发与落地。带领 9 人团队（含 7 名实习生）攻克多项核心技术，落地多款产品（数字人、AI 剧场、AI 生图）。期间指导团队产出 6 篇高水平学术论文。

小红书 | 智能创作组

2024/07-2025/11

高级研究员（人才计划）

负责小红书**聚光**、**镜构**项目的可控图像生成与多模态内容理解技术的研发，落地多款爆款特效产品。期间指导产出 2 篇录用论文 [1][2]。

小红书 | 智能创作组

2023/05-2024/06

研究实习

负责可控图像生成与高效主体一致性生成方法的研究。期间产出 2 篇一作论文和 1 篇合作论文，均已录用。

教育经历

上海科技大学

2021/09-2024/07

计算机科学与技术, 硕士

- 保送、优秀毕业生

导师: **高盛华** (HKU)

- 学业优秀奖学金 (Top 1%)

哈尔滨工业大学

2017/09-2021/06

软件工程, 工学学士

- 优秀毕业生 (Top 1%)

- 国家奖学金 (Top 1%, 2019、2020)

近期主要项目

实时流式可交互数字人

2025/11-至今

产品落地: 数字人; 科研产出: **LiveAnimate**、**UniSwap**、**PDM**

千问 App

- 技术挑战:** 如何让 Diffusion 类数字人系统在保证画质、身份一致性与音画同步的同时，实现实时、长时流式生成与低成本交互控制?
- 解决方案:** 主导构建实时流式数字人生成技术体系。针对扩散模型推理延迟高、长时生成易产生误差累积的问题，通过块因果自回归架构与有界 KV Cache 实现增量式长视频生成，并结合少步扩散蒸馏、序列并行及算子优化，将视频生成速度提升至实时水平，同时保持长时身份与画质稳定性。针对交互控制成本高的问题，提出分支感知的在策略蒸馏方法，将逐帧稠密控制能力迁移至稀疏关键帧，支持姿态、深度与涂鸦等交

互条件；进一步构建统一音视频身份替换模型，实现人物外观与音色的同步迁移，并保持原视频的动作、内容及音画时序。

- **效果：**实现 14B/22B 级视频生成模型的实时流式推理，最高达到 19.63 FPS，并在长时生成中保持身份、画质与音画同步稳定；支持姿态、深度与涂鸦等稀疏关键帧交互控制，视频蒸馏训练成本降低约 6 倍。

面向高质量图像/视频生成的创作 Agent 系统

2025/11-至今

产品落地：AI 生图、AI 剧场；科研产出：*AVA-Encoder*、*SearchGen*

千问 App

- **核心问题：**如何让创作 Agent 理解视频中的细粒度时空结构？如何让 Agent 在面对时效性、长尾及知识密集型需求时生成内容准确的图像？
- **解决方案：**
 - **视频 Agent：**由于 LM 自身局限性，现有视频创作 Agent 主要依赖文本描述进行规划，缺少能够从高质量视频数据中学习的结构化中间表征。主导设计面向 Agent 的 Encoder-Decoder 架构，将视频编码为 Agent 原生 (Agent-Native) 的结构化表征，使其能够理解和复用视频中的内容、运动与时序信息，提升规划模型 (Planner) 训练及视频复刻、编辑等下游任务的效果。
 - **图像 Agent：**针对生成模型难以覆盖时效性与长尾视觉知识、无差别检索又容易引入噪声的问题，设计搜索增强的图像生成 Agent，使其能够识别生成模型的知识边界，自主判断是否需要搜索，并对外部图文信息进行检索、筛选与整合；进一步通过生成模型与搜索 Agent 的协同训练，持续拓展模型的知识边界，提升知识密集型图像生成的准确性。
- **效果：**视频侧，AVA-Encoder 较最强外部基线方法提升 20.7 个百分点；在减少 74.3% 系统提示词 Token 的同时，性能超过人工调优策略。图像侧，在固定 4B 生成模型上，SearchGen 将知识密集型图像生成总体得分由 25.0 提升至 31.8，并以 8B 搜索 Agent 达到与前沿推理模型相当的效果 (31.8 vs. 31.2)。

创作对话中的主动响应式推荐系统

2025/11-至今

产品落地：AI 生图；科研产出：*What to Edit Next*

千问 App

- **核心问题：**如何基于海量用户创作与对话数据，主动理解并延续用户创作意图，提升普通用户的创作效率、活跃度与留存？
- **解决方案：**主导设计并落地创作对话主动推荐系统，融合历史对话上下文、当前创作意图与生成结果，预测用户后续编辑需求，并生成可直接执行的编辑建议 (PAA, People Also Ask)。基于海量线上数据归纳 60 余类创作意图，完成 Prompt Engineering、SFT 与 RLHF 三阶段架构迭代，从意图准确性、可执行性与点击吸引力等维度持续优化推荐效果。
- **效果：**日均百万量级曝光，用户平均点击率 (CTR) 提升 32.7%，图片取走率提升 16.32%，人均对话轮次提升 39.9%

论文发表

* 共同一作，[†] 项目负责人；本人姓名以下划线标注。

视频生成

- AVA-Encoder: Towards Agent-Native Video Representation Learning
Chuyue Li, Jinpeng Yu[†], Haozhe Wang, Xueyun Tian, Zhijing Zhang, Bingnan Li, Shuqi Gu, Kan Ren, Jiaming Liu, and Ruihua Huang
Preprint, Aug. 2026
- UniSwap: Streaming Audio-Visual Identity Swapping for Talking Videos
Yuxuan Zhang, Haozhong Xiong, Jiayi Song, Jinpeng Yu[†], Yang Shi, Jiaming Liu, Ruihua Huang, and

Liwei Wang

Preprint, Aug. 2026

- LiveAnimate: Stable Long-Form Streaming Human Animation in Real-Time
Yuxuan Zhang, Haozhong Xiong, Yubo Huang, Jiayi Song, Jinpeng Yu[†], Haofan Wang, Jiaming Liu, Ruihua Huang, and Liwei Wang
Preprint, Aug. 2026
- Rethinking Classifier-Free Guidance in On-Policy Diffusion Distillation
Bingnan Li, Haozhe Wang, Haozhong Xiong, Fangtai Wu, Jinpeng Yu[†], Yang Shi, Jiaming Liu, and Ruihua Huang
Preprint, Jul. 2026

图像生成

- What to Edit Next: Visually Aligned Image-Editing Follow-Up Suggestions in Conversational Systems
Zhijing Zhang, Jinpeng Yu[†], Xin Song, Bingnan Li, Chuyue Li, Changhui Du, Xiaolin Fang, Jiaming Liu, and Ruihua Huang
Preprint, Aug. 2026
- Search Beyond What Can Be Taught: Evolving the Knowledge Boundary in Agentic Visual Generation
Haozhe Wang, Weijia Feng, Jinpeng Yu[†], Che Liu, Ping Nie, Fangzhen Lin, Jiaming Liu, Ruihua Huang, Jimmy Lin, Wenhua Chen, and Cong Wei
Preprint, Jul. 2026; #3 Paper of the Day
- SSR-Encoder: Encoding Selective Subject Representation for Subject-Driven Generation
Yuxuan Zhang, Yiren Song, Jiaming Liu, Rui Wang, Jinpeng Yu, Hao Tang, Huaxia Li, Xu Tang, Yao Hu, Han Pan, and Zhongliang Jing
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2024
- Fast Personalized Text to Image Synthesis with Attention Injection
Yuxuan Zhang, Yiren Song, Jinpeng Yu, Han Pan, and Zhongliang Jing
IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2024; **Oral**

3D 生成

- Pseudo-plane Regularized Signed Distance Field for Neural Indoor Scene Reconstruction
Jinpeng Yu^{*}, Jing Li^{*}, Ruoyu Wang, and Shenghua Gao
International Journal of Computer Vision (IJCV), 2024
- GeoFormer: Learning Point Cloud Completion with Tri-Plane Integrated Transformer
Jinpeng Yu, Binbin Huang, Yuxuan Zhang, Huaxia Li, Xu Tang, and Shenghua Gao
ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2024
- P²SDF for Neural Indoor Scene Reconstruction
Jing Li^{*}, Jinpeng Yu^{*}, Ruoyu Wang, Zhengxin Li, Zhengyu Zhang, Lina Cao, and Shenghua Gao
arXiv preprint, 2023